

백세콩 단백질 × A2 저지 저지방유(프로틴밀크) 결합 안정성 실험설계서

과제: 단백질 기반 “진짜 두유”(콩·우유 하이브리드 단백질음료) 개발 · 목장: 송영신목장(100% A2A2 Jersey) | 담당: 제품개발(Product Development) · 협력: 식품분석기관·관능패널·파일럿 생산 | 작성: 하실장 2026-07

목적 — 백세콩 단백질(7S α' 결여·저스타키오스·리폭시게나제/KTI 결여)과 크림 분리 A2 저지 저지방유(단백·칼슘 유지)를 결합했을 때 **상 분리·침전 없이 안정한 콜로이드**를 형성하는 **배합비·열처리·pH·칼슘 조건**을 규명하고, 관능·영양·저장안정성이 확보된 **최적 시제품 처방**을 도출한다.

1. 배경 및 가설

콩 단백질은 11S(glycinin)+7S(β -conglycinin)가 주력이며 **11S/7S 비율**이 겔·안정성의 최강 예측인자(Xia 2025). 백세콩은 **7S α' 소 단위 결여**로 11S/7S가 일반 콩과 달라, A2 저지 카세인(β -casein A2+ κ -casein B, 고칼슘 미셀)과의 결합 거동이 표준 콩과 상이할 것으로 예상.

번호	가설	검증 지표
H1	특정 배합비에서 백세콩 단백질과 A2 카세인이 상분리 없이 안정한 콜로이드를 형성한다.	침전율·상분리·입도(D90)·제타전위
H2	열처리·pH·칼슘 조건이 안정성 창(window)을 결정한다(등전점 pH 4.5~5.5 응집, Ca 가교).	조건별 침전율·점도·겔강도
H3	리폭시게나제 결여로 우유 결합 시 비린내가 없어 관능이 우수하다.	관능(비린내·이취·기호도)
H4	동물성(우유)+식물성(콩) 단백질 상보로 아미노산 품질(DIAAS)이 향상된다.	아미노산 조성·DIAAS 산출

2. 실험 재료 및 통제 기준

- 백세콩 단백질(요인)**: 3형태 비교 — ① 전지 두유베이스, ② 농축대두단백(SPC), ③ 분리대두단백(SPI). ※원료 로트·품종순도(백세) 기록.
- A2 저지 저지방유(프로틴밀크)**: 100% A2A2 저지 원유 → 크림 분리(저지방) → 단백질·칼슘 유지. (분리 크림은 별도 프리미엄 라인.)
- 대조군**: 일반 대두(리폭시게나제 보유) 두유베이스, 시판 두유, 표준 우유.
- 통제변수(고정)**: 총단백 농도 **3.2 %**(± 0.1), 균질 조건(예 20/5 MPa 2단), 고형분, 초기 온도, 계량·pH 보정 절차 표준화.

※ 백세콩 조단백·NSI 등 원문(KCI ART003187189) 확보 시 단백질 강화(농축) 필요성과 목표 단백질농도를 재확정.

3. 변수 정의 (독립·종속)

구분	변수	수준(Level)
독립변수	① 배합비(콩단백:우유단백, w/w)	100:0 / 75:25 / 50:50 / 25:75 / 0:100
	② 열처리	무처리 / HTST 85 °C · 15 s / 살균 95 °C · 30 min / UHT 135 °C · 4 s
	③ pH	3.8 / 4.5 / 5.5 / 6.7(자연)
	④ 칼슘 첨가(CaCl ₂)	0 / 10 / 20 / 40 mM
종속변수 (반응)	1차 안정성	원심 침전율(%), 육안 상분리, 저장 침전(냉장 7·14 d)
	물성	입도 D50·D90, 제타전위, 점도, 가열 겔강도(TPA), 탁도, pH
	품질·기호	단백 용해도(NSI), 색도(L*a*b*), 관능(비린내·이취·목넘김·전반 기호)

전 조합($5 \times 4 \times 4 \times 4 = 320$)은 과다 → **단계적 스크리닝 후 반응표면(RSM)**으로 축소(4장).

4. 실험 설계 — 단계적 접근(Staged Design)

단계	목적 / 고정·변동	산출	기간
Phase 1 스크리닝	배합비 5수준 스크리닝(자연 pH·Ca 무첨가·HTST 고정). 콩단백 3형태 각각.	안정 배합비 후보 2~3종 선정	2주

Phase 2 조건	선정 배합비 × 열처리 4 × pH 4수준 요인설계.	안정성 창(열·pH) 정의	3주
Phase 3 최적화	칼슘 dose-response + 안정제(선택: 펙틴·인산염) — 중심합성설계 (CCD)/RSM.	최적 처방(배합·pH·Ca·안정제)	4주
Phase 4 시제품	최적 처방 파일럿 생산 → 관능·저장안정성(가속 40 °C, 냉장 유통)·영양 (DIAAS) 확정.	시제품 규격·처방서·표시안	4주

반복 n=3, 무작위화·블라인드 코딩. 통계 : ANOVA·Tukey(유의수준 0.05), Phase 3 RSM 회귀·등고선.

5. 측정 항목 및 분석법

항목	방법	판정 의미
침전율 / 상분리	원심분리(예 3,000×g 10 min) 침전물 %, 육안 등급	콜로이드 안정성(핵심)
입도·제타전위	레이저회절/DLS, 전기영동 광산란	응집·표면전하 안정
점도·겔강도	회전점도계, 텍스처분석기(TPA)	질감·가공적성
단백 조성(11S/7S)	SDS-PAGE(밀도측정), 필요시 SE-HPLC	백세콩 α' 결여·결합 해석
단백 함량·용해도	Kjeldahl/Dumas, NSI(pH 곡선)	단백 설계·기능성
아미노산·DIAAS	HPLC 아미노산, DIAAS 산출	영양 상보성(콩 Met↔우유 Met)
관능	훈련 패널(정량묘사) + 소비자 기호	비린내·목넘김·기호
저장안정성·미생물	가속(40 °C)·냉장 저장, 일반세균·대장균군	유통기한·안전

6. 성공 판정 기준 (Go / No-Go)

지표	기준(목표)	비고
원심 침전율	< 5 %	냉장 7일 후 육안 상분리 없음
입도 D90	공정 목표치 이내(설정)	Phase 1 기준선으로 확정
관능 전반 기호	7점 척도 ≥ 5.0, 비린내 유의차 없음	대조(우유·시판두유) 대비
단백 함량	제품 목표(예 ≥ 3.0 g/100 mL)	“단백질 기반” 컨셉 충족
저장(냉장 유통기한)	기간 내 안정·미생물 적합	가속시험 병행

7. 영양 · 안전 · 표시

- 아미노산 상보성 : 콩(제한아미노산 Met/Cys) + 우유(Met 풍부) 결합의 DIAAS 향상 정량 → 프리미엄 단백질 소구 근거.
- 알레르기 : 대두·우유 함유 표시 필수. 교차오염 관리.
- 식품유형·표시 프레임 : “두유류” vs “혼합음료/가공유” 여부 사전 검토(‘진짜 두유’ 표현의 표시·광고 실증 포함).

8. 장비·협력·일정·산출물

장비/분석 : 균질기, 파일럿 살균/UHT, 원심분리, 입도분석(DLS), 레오미터/텍스처분석기, Kjeldahl, SDS-PAGE, HPLC(아미노산), 관능실. **협력** : 외부 식품분석기관(이화학·아미노산), 관능 패널, 파일럿 생산라인. 백세콩 **계약재배·단백 분리 공정 파트너** 확보.

총 일정 : 약 3개월(Phase 1~4) + 시제품 보완. **주요 산출물** : ①안정 배합비·안정성 창 데이터셋 ②최적 처방서 ③시제품 규격·영양·표시안 ④결합 안정성 기술노트(특허·논문 소재).

선행 확보 필요(개시 전) — ① 백세콩 원료(품종순도)·단백 형태(전지/SPC/SPI) 확정 ② 크림 분리 A2 저지 저지방유 규격 ③ KCI 이화학 논문 본문(백세콩 조단백·NSI)으로 목표 단백질농도 재설정 ④ 분석기관·파일럿 라인 예약.

본 설계서는 표준 식품과학 방법론에 근거한 사전 실험계획이며, Phase 1 결과에 따라 수준·기준을 조정(적응적 설계)한다. 수치 기준(D90·유통기한 등)은 Phase 1 기준선 확보 후 확정.